題目：給定兩個整數 N 和 K。首先，計算 N 的階乘 (N!=1×2×…×N)。然後，找出這個階乘結果中，從右邊數過來第 K 位的數字是多少。

主張(Claim)：用input()讀取資料，用for迴圈進行階層計算，再利用for迴圈進行%和//運算，提取第K位數字。

驗證(Review

Problem: **C. Factorial Digit - AAI_PYTHON-M15_factorial_digit** | Submitted: **13:54** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

1. 資料輸入與型別轉換 (Data Input and Conversion)

- **輸入函數的應用：** 程式必須使用 `input()` 函數從鍵盤讀取使用者輸入的 N 和 K 兩個值 [1] [2]。
- **顯式轉換的需求：** 由於 `input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別**，而 N 和 K 需要用於迴圈控制和數值運算，因此必須使用 `int()` 函數進行**顯式轉換**，將字串轉換成整數型別 [1] [...]。
- **變數的應用：** 使用變數（例如 `N`、`K` 和 `factorial_N`）來儲存資料，變數的型別會依據其內容自動決定 [5] [...]。

2. 迭代與流程控制 (Iteration and Flow Control)

- **`for` 迴圈的應用：** 使用 `for` 迴圈進行**明確次數的疊代** [8]。
  - **計算階乘：** 第一個 `for` 迴圈用於從 1 疊代到 N [9] [10]。
  - **提取位數：** 第二個 `for` 迴圈用於精確控制算術運算（除法）的次數 [8]。
- **`range()` 函數：** 用於產生從 1 到 N 的序列（用於階乘計算），以及 $K-1$ 次的疊代次數（用於位數提取），具有**節省記憶體**的優勢 [10] [...]。

3. 算術運算與邏輯判斷 (Arithmetic and Logic)

- **累乘運算：** 階乘計算中使用了**乘法設定敘述 (`*=`)**，它是一種複合設定敘述，方便更新變數的值 [13]。
- **整數除法 (`//`)：** 用於在第二個 `for` 迴圈中，**移除**從右邊數過來不相關的位數，將目標位數移動到個位數的位置 [7] [14]。
- **餘數運算 (`%`)：** 用於從最終處理過的數字中，**提取**出個位數（即 K 位數） [14]。
- **`if` 選擇性敘述：** 可用於在迴圈之外判斷 K 是否大於總位數，或者用於判斷輸入是否合法等 [8] [15]。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

步驟一：讀取輸入資料並進行型別轉換

1. **讀取 N 和 K：** 使用 `input()` 函數從使用者處讀取兩個值 [1]。
2. **型別轉換：** 由於 `input()` 傳回的結果一律是字串 [1]，必須使用 `int()` 函數將 N 和 K 轉換為整數型別 [2] [3]，才能用於後續的計算和迴圈控制。

步驟二：使用 迴圈計算階乘 $N!$

1. **初始化：** 設定一個變數，例如 `factorial_N`，初始值為 1。
2. **迭代計算：** 使用 `for` 迴圈搭配 `range(1, N + 1)` 產生從 1 到 N 的序列。
3. **累乘：** 在迴圈內部，使用乘法複合設定敘述 (`*=`) 將當前疊代值累乘到 `factorial_N` 中 [4]。

步驟三：使用 迴圈、整數除法和餘數提取第 K 位數字

1. **準備除數：** 要提取從右邊數來第 K 位數字，必須先將這個數字移動到個位數。這需要將 $N!$ 整數除以 10^{K-1}。
2. **模擬除法：** 根據要求，我們使用一個**第二層 `for` 迴圈**，迭代 $K-1$ 次。
3. **位數移動：** 在此迴圈內，每次疊代都對階乘結果執行**整數除法 `// 10`** [5]。執行 $K-1$ 次後，原本的第 K 位數字會變成新的個位數。
4. **提取數字：** 迴圈結束後，使用 **餘數運算子 `% 10`** [6]，即可精準取出當前個位數的數字，這個數字就是 $N!$ 從右邊數過來的第 K 位數字。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.
`for` 迴圈
迴圈控制
`range()` 函數的應用

階乘的指定位數

題目描述

給定兩個整數 N 和 K。首先，計算 N 的階乘 (N!=1×2×⋯×N)。然後，找出這個階乘結果中，從右邊數過來第 K 位的數字是多少。

注意：

我們定義 0!=1。
個位數是第 1 位，十位數是第 2 位，依此類推。
如果 K 大於階乘結果的總位數，請輸出 0。